

Глава VIII

ПЕРИОДИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ

§28

СТРУКТУРА ПЕРИОДИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ



Ядро, электроны, электронная формула



Д. И. Менделеев
(1834–1907)

Периодическая система Д. И. Менделеева состоит из семи периодов. Обозначаются они арабскими цифрами.

Периодами называются горизонтальные ряды элементов, расположенные по возрастанию их атомных масс. Начинаются периоды со щелочных металлов и заканчиваются инертными газами.

В соответствии с современными научными представлениями о структуре атома Периодический закон формулируется так:

Свойства химических элементов и образуемых ими простых и сложных веществ находятся в периодической зависимости от величины заряда их атомных ядер.

Почти все элементы за исключением некоторых в Периодической системе пронумерованы в порядке возрастания их относительных атомных масс, т. е. каждый элемент имеет свой **порядковый номер**. Его физический смысл – заряд ядра атомов элементов. Периоды подразделяются на **малые** (1–3), которые состоят из одного ряда, и **большие** (4–7), состоящие из двух рядов. Седьмой период не завершен.

Вертикальные ряды элементов называются группами. Обозначаются они римскими цифрами. В Периодической системе восемь групп, каждая из них состоит из двух подгрупп: **главной** и **побочной**. В главную подгруппу входят элементы как малых, так и больших периодов, а в побочную подгруппу – только элементы больших периодов.

Например, в главную подгруппу IV группы входят углерод (C), кремний (Si), германий (Ge), олово (Sn), свинец (Pb), а в побочную – титан (Ti), цирконий (Zr), гафний (Hf).

Группами называются вертикальные ряды элементов, сходных по свойствам и расположенных по возрастанию атомных масс.

Подытоживая эти особенности, Д. И. Менделеев выдвинул следующие предположения:

1. Периоды могут быть разной длины.
2. Некоторые химические элементы еще не открыты (для них он оставил пустые места).



Главная и побочная группы. Периоды большие, малые.

А



1. Найдите в Периодической системе те пары элементов, расположение которых не соответствует возрастанию их атомных масс.
2. Формула водородного соединения элемента III периода H_2E . Определите относительную молекулярную массу этого соединения.

В

1. Составьте формулу оксида элемента III периода III группы главной подгруппы, рассчитайте массовую долю элемента. Напишите электронную и электронно-графическую формулу элемента.
2. Составьте формулы оксида и водородного соединения элемента II периода IV A подгруппы. Рассчитайте отношение масс элементов в соединениях. Напишите электронную и электронно-графическую формулу элемента.
3. Определите место расположения элемента в периодической системе элементов, если относительная молекулярная масса оксида E_2O_3 равна 70.

С

1. Массовое отношение в оксиде элемента II(A) группы – 3 : 2. Определите этот элемент, если относительная молекулярная масса оксида равна 40.
2. Относительные молекулярные массы кислот H_3EO_4 и H_2EO_4 равны 98. Определите место расположения этих элементов в периодической системе.
3. Относительная молекулярная масса соединения $E(OH)_2$ равна 58. Охарактеризуйте строение атома этого элемента.

§29

ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ИЗМЕНЕНИЕ НЕКОТОРЫХ ХАРАКТЕРИСТИК И СВОЙСТВ АТОМОВ ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ



Периоды, группы.

Периодическая система является графическим изображением Периодического закона Д. И. Менделеева. Она состоит из восьми групп и семи периодов. Периоды подразделяются на большие и малые. Первые три периода – малые, они состоят из одного ряда. Большие периоды состоят из двух рядов.

Далее рассмотрим изменение свойств атомов элементов (радиусы, металлические и неметаллические свойства, валентности) и их соединений (кислотно-основные свойства оксидов и гидроксидов).

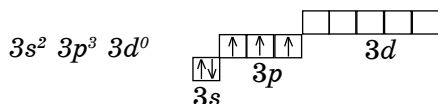
Хотя число энергетических уровней у элементов одного периода одинаково, по периоду слева направо радиусы атомов уменьшаются, так как заряды ядер атомов постепенно возрастают в этом направлении.

По периодам слева направо увеличивается число электронов на внешнем энергетическом уровне, что приводит к ослаблению металлических свойств и усилению неметаллических свойств.

У атомов металлов мало электронов на внешних энергетических уровнях (1–3), поэтому они легко их отдают.

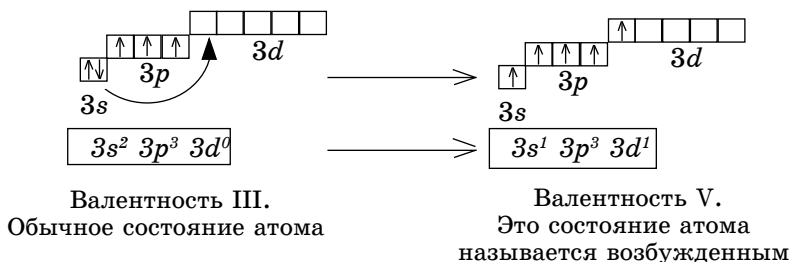
У атомов неметаллов для завершения внешнего энергетического уровня не хватает 1–4 электронов, поэтому неметаллы легко их принимают. Их валентность в водородных соединениях определяется числом присоединенных электронов.

На примере атома фосфора рассмотрим валентность элемента. Валентность атомов элементов с точки зрения электронного строения атомов определяется участием неспаренных электронов в образовании химических связей между атомами. Электронная формула последнего энергетического уровня атома фосфора:



Третий энергетический уровень состоит из трех подуровней $3s$, $3p$, $3d$. На $3d$ -орбитали 5 ячеек.

Валентных электронов пять, три из них неспаренные. На $3p$ -орбитали находятся три неспаренных электрона, поэтому фосфор проявляет валентность, равную III (P_2O_3 , H_3PO_3). При подаче определенного количества энергии один электрон с $3s$ -орбитали переходит на $3d$ -орбиталь, такое состояние атома называется **возбужденным**. В результате атом фосфора становится пятивалентным (P_2O_5 , H_3PO_4). В водородных соединениях фосфор трехвалентен (PH_3), так как до завершения внешнего энергетического уровня не хватает 3 электронов ($8-5 = 3$).



Оксиды первых двух элементов каждого периода Периодической системы являются основными оксидами, которым соответствуют основные гидроксиды. Далее идут элементы, оксиды и гидроксиды которых проявляют амфотерность. В конце периодов расположены элементы, оксиды и гидроксиды которых проявляют кислотные свойства.

Каждая группа Периодической системы подразделяется на две подгруппы: главную (А) и побочную (В).

Число валентных электронов элементов одной группы одинаково. Валентные электроны элементов главных подгрупп (А) расположены на внешних энергетических уровнях.

Высшая валентность в соединениях элементов одной группы одинаковая.

Элементы побочных подгрупп – металлы, у многих из них на внешнем энергетическом уровне имеется по два электрона, поэтому их низшая валентность равна II, а высшая соответствует номеру группы, они проявляют **переменную валентность**. Исключение: цинк имеет постоянную валентность (II) а, например, медь и серебро – низшую валентность (I).

В главной подгруппе сверху вниз увеличиваются значения атомных радиусов, так как увеличивается число энергетических уровней. Поэтому уменьшается количество энергии, необходимой для отрыва электрона от внешнего электронного слоя, что приводит к усилению металлических свойств.

Основываясь на этих рассуждениях, можно сделать следующий вывод:

Свойства химических элементов и образуемых ими простых и сложных веществ периодически повторяются, так как периодически изменяется электронное строение атомов.



Валентные электроны, переменная валентность.

А



1. Назовите элемент, формула валентных электронов которого $3s^23p^5$.
2. Какому элементу соответствует электронная формула $1s^22s^22p^63s^23p^2$? Определите место расположения элемента в Периодической системе Д. И. Менделеева. Сколько у атома этого элемента энергетических уровней, а также протонов, нейтронов и электронов?
3. Напишите электронную формулу элемента, атомный номер которого 20. Определив валентность этого элемента, составьте формулы его оксида и гидроксида.

В

1. Какие валентности характерны для атома серы в соединениях? Объясните с помощью электронно-графических формул.
2. Объясните, почему валентности углерода в углекислом газе (CO_2) и метане (CH_4) одинаковы.
3. Почему значение валентности элементов: углерода, азота, кислорода и фтора в водородных соединениях снижается с IV до I?

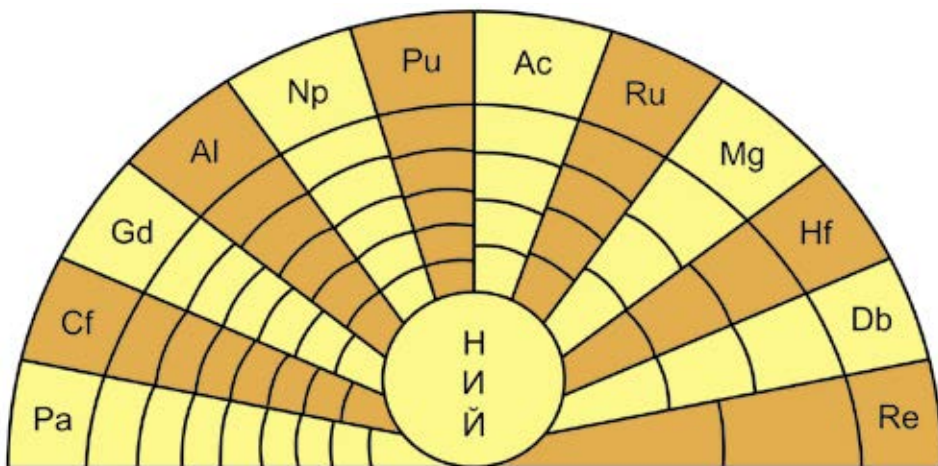
С

1. Определите место расположения элемента в Периодической системе, если электронная формула его атома $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^4$. Какие валентности характерны для этого элемента? Напишите формулы его оксидов и гидроксидов.
2. У какого элемента и почему более выражены металлические свойства: а) натрий – алюминий; б) литий – калий?
3. Выберите ряд элементов, в котором усиливается способность отдавать электроны: $O \rightarrow S \rightarrow Se \rightarrow Te$; $Be \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow N$.
4. Укажите наиболее активный элемент: а) неметалл III периода; б) металл III периода.



Играем, думаем, учимся!

При правильном заполнении вы прочитаете названия 12 химических элементов.



§30

ХАРАКТЕРИСТИКА ЭЛЕМЕНТА ПО ПОЛОЖЕНИЮ В ПЕРИОДИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ

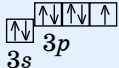


Протоны, нейтроны, заряд ядра, относительная атомная масса.

После того как мы выяснили зависимость свойств химических элементов от электронного строения атома, можно предположить свойства любого элемента Периодической системы (табл. 12). Для этого предлагаем следующий алгоритм:

- I. Место химического элемента в Периодической системе.
- II. Строение атома химического элемента в зависимости от положения в Периодической системе.
- III. Свойства химического элемента и его соединений.

Таблица 12. Характеристика элементов (Cl, K)

I. Место элемента в Периодической системе	1. Атомный номер 2. Относительная атомная масса 3. Номер периода 4. Элемент малого или большого периода 5. Номер группы 6. Элемент главной или побочной под-группы	Cl 17 35 III малый VII VIIA	K 19 39 IV большой I IA
II. Строение атома в зависимости от положения в Периодической системе	1. Заряд ядра (z) 2. Количество электронов ($\bar{e}$) 3. Количество протонов (1_1p) 4. Количество нейтронов (1_0n) 5. Количество энергетических уровней 6. Число валентных электронов и их формулы 7. Распределение $\bar{e}$ по энергетическим уровням 8. Количество электронов на внешнем слое, является ли уровень завершенным	+17 17 17 18 3 $3s^23p^5$ (7)  3s 3p 7 не завершен	+19 19 19 20 4 $....4s^1$ (1)  4s 1 не завершен
III. Свойства элемента и его соединений	1. Высшая валентность в соединениях 2. Металл, неметалл 3. Формула летучего водородного соединения (если возможно) 4. Формула оксида, оксид – кислотный, основной, амфотерный 5. Кислотно-основные свойства гидроксидов	VII неметалл HCl Cl_2O_7 кислотный $HClO$, $HClO_2$ $HClO_3$, $HClO_4$ кислота	I металл – K_2O основной KOH щелочь

А



1. Напишите формулы оксидов и гидроксидов следующих элементов: барий, цинк, сера, сурьма.

2. Выберите ряд элементов, в котором усиливается способность присоединять электроны:
 - а) $\text{Si} - \text{P} - \text{S} - \text{Cl}$;
 - б) $\text{F} - \text{O} - \text{N} - \text{C}$.
3. Как изменяется способность элементов (усиливается, ослабевает) отдавать электроны в следующих рядах:
 - а) $\text{Be} - \text{Mg} - \text{Ca} - \text{Sr} - \text{Ba}$;
 - б) $\text{Mg} - \text{Al} - \text{Si} - \text{P} - \text{S} - \text{Cl}$?
 Почему?

В

1. Как изменяются свойства:
 - а) металлические: $\text{Li} \rightarrow \text{Na} \rightarrow \text{K} \rightarrow \text{Rb}$;
 - б) неметаллические: $\text{F} \rightarrow \text{Cl} \rightarrow \text{Br} \rightarrow \text{I}$;
 $\text{As} \rightarrow \text{Se} \rightarrow \text{Br}$?
2. Какое из приведенных оснований обладает более сильными основными свойствами: $\text{NaOH} \rightarrow \text{Mg}(\text{OH})_2 \rightarrow \text{Al}(\text{OH})_3$. Почему?
3. Формула оксида элемента III периода в высшей валентности ЭO_2 . Определите этот элемент и охарактеризуйте строение его атома.

С

1. Элемент IV периода образует оксид ЭO_3 . Составьте формулу его водородного соединения.
2. Относительная молекулярная масса кислоты $\text{H}_2\text{ЭO}_3$ равна 62. Напишите формулы оксидов, а также формулу водородного соединения кислотообразующего элемента.
3. Элемент образует с водородом соединение $\text{H}_2\text{Э}$, относительная молекулярная масса которого равна 34. Определите этот элемент, характер его гидроксидов. Напишите их формулы.

ДЕЛАЕМ ВЫВОДЫ

1. **Период** – горизонтальный ряд элементов в Периодической системе, который начинается со щелочного металла и заканчивается инертным газом. В периодах число энергетических уровней одинаково, элементы расположены по возрастанию зарядов ядер атомов.

2. **Группа** – вертикальный ряд сходных по свойствам элементов, у которых число валентных электронов одинаково. Валентные электроны элементов главных подгрупп расположены на внешнем энергетическом уровне, у элементов побочных подгрупп – на внешних и предвнешних уровнях.

3. По периодам слева направо металлические свойства постепенно ослабевают, а неметаллические – усиливаются, так как в этом направлении уменьшаются радиусы атомов и увеличивается число электронов на последнем уровне.

4. По группам сверху вниз из-за увеличения атомных радиусов усиливаются металлические свойства, а неметаллические – ослабевают.

ЗНАЧЕНИЕ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ЗАКОНА. ЖИЗНЬ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ Д. И. МЕНДЕЛЕЕВА

Периодический закон и Периодическая система элементов Д. И. Менделеева оказали огромное влияние на развитие не только химии, но и теоретической физики, астрономии, медицины, геологии и многих других наук. Руководствуясь Периодическим законом, ученые-физики определили электронное строение атомов.

Д. И. Менделеев открыл фундаментальный закон периодичности изменений свойств элементов и на основе этого закона создал свою знаменитую таблицу химических элементов.

На основе открытого им закона Д. И. Менделеев удивительно точно предсказал физико-химические свойства еще не открытых в то время элементов, заложив тем самым методологическую основу неорганической химии (экаалюминий – галлий, экабор – скандий, экасилиций – германий).

Периодический закон утвердился в науке и стал путеводной звездой в поисках еще не открытых в земной природе элементов, а также еще не полученных соединений уже известных элементов.

Периодическая система привела в строгий порядок огромное число фактов и разрозненных знаний о химических элементах и их соединениях. Опираясь на Периодический закон, ученые-физики синтезировали ряд трансурановых элементов, которые дополнили Периодическую систему и оказались дополнительным свидетельством ее правильности.

В Периодическом законе нашли свое отражение важнейшие законы диалектики.

Заслуги Д. И. Менделеева были отмечены американским ученым Г. Сиборгом, который назвал открытый им элемент №101 менделеевием.

Дмитрий Иванович Менделеев родился 27 января (8 февраля) 1834 г. в г. Тобольске в Сибири. Его отец был директором городской гимназии. После окончания гимназии будущий ученый поступил в Петербургский педагогический институт, который окончил в 1857 г. с золотой медалью. Свои первые научные работы он опубликовал еще в студенческие годы.

После защиты магистерской диссертации в 1859 г. Д. И. Менделеев был командирован в заграничную научную поездку в Германию. Вернувшись на родину, он с головой уходит в науку и педагогическую деятельность. После двух лет профессорской деятельности в Петербургском технологическом институте переходит в университет, где успешно работает в течение 23 лет.

В 1876 г. Д. И. Менделеев был избран членом-корреспондентом Петербургской академии наук.

Д. И. Менделеев был человеком широких, прогрессивных взглядов, крупным общественным деятелем, много сил отдавал развитию народного образования. Во время студенческих волнений 1890-х годов ученый выступил на стороне студентов и был вынужден уйти из университета.

Последние годы жизни Д. И. Менделеев возглавлял Палату мер и весов.

Круг его научных интересов не ограничивался химией. Он является автором фундаментальных исследований по физике, метрологии, химической технологии, экономике, воздухоплаванию, сельскому хозяйству и др. Его работы не утратили своего значения и в наши дни.

Любознательный ум ученого не ведал страха. Исследуя земную атмосферу, он в одиночку совершил полет на воздушном шаре. «Заболев» освоением Арктики, он разработал проект ледокола. Также Д. И. Менделеев разработал состав бездымного пороха.